

B Saar

Sulle on antud $n \times n$ ruudustik, kus iga ruut on kas maa või vesi. Ruudustiku read ja veerud on nummerdatud $1, 2, \dots, n$. Sa saad ruudustikus liikuda, tehes samme vasakule, paremale, üles ja alla. Kaks ruutu on ühendatud, kui nende vahel saab liikuda ühe või mitme sammuga, liikudes mööda sama tüüpi ruute.

Maaruudud moodustavad ühe ühendatud saare ja veeruudud moodustavad ühe ühendatud ookeani. Esimestel ja viimastel ridadel ja veergudel on ainult veeruudud.

Sinu ülesandeks on vastata q päringule: antud on kaks maaruutu (r_1, c_1) ja (r_2, c_2) . Mis on minimaalne arv samme, mis on vaja esimeselt ruudult teisele liikumiseks, kasutades ainult maaruute?

Sisend

Esimesel real on kaks täisarvu n ja q : ruudustiku suurus ja päringute arv.

Järgmisel n real on igaühel n tähemärki, mis kirjeldavad ruudustikku. "." on veeruut ja "#" on maaruut.

Järgmisel q real on igaühel neli täisarvu r_1, c_1, r_2 ja c_2 : esimese ruudu reanumber ja veerunumber ning teise ruudu reanumber ja veerunumber.

Väljund

Väljasta iga päringu vastus eraldi real.

Piirangud

- $3 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq q \leq 10^5$
- $1 < r_1, c_1, r_2, c_2 < n$ iga päringu korral

Näide

Sisend:

8 4

```
.....  
..####..  
.##.###.  
.##.###.  
.#.....  
.#####..  
..#####.  
.....  
2 3 3 7  
4 5 4 5  
4 7 7 7  
6 2 3 2
```

Väljund:

5
0
17
3

Hindamine

Grupp	Piirangud	Punktid
1	$n \leq 200, q \leq 200$	10
2	Üheski reas ega veerus pole vett maaruutude vahel	6
3	Ei leidu 2×2 -ruutu, kus on ainult maaruudud	16
4	Üheski reas pole vett maaruutude vahel	28
5	Lisapiirangud puuduvad	40